

ANEXO VI

Manual de usuario.

*Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la
agilización de procesos en la hostelería*

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Julio 2022

Autor

David Cruz García

Tutores

André Filipe Sales Mendes
Gabriel Villarrubia González
Juan Francisco de Paz Santana

Tabla de contenido

1 Introducción	5
2 Manual de usuario	6
2.1 Pantalla de pedidos usuario no logueado.....	7
2.2 Pantalla de inicio de sesión	9
2.3 Pantalla de registro	10
2.4 Restablecer contraseña	12
2.5 Pantalla de pedidos cliente	14
2.6 Pantalla de pedidos administrador	17
2.7 Panel de control del administrador	18
2.7.1 Pantalla Cocteles.....	18
2.7.2 Pantalla Recetas	19
2.7.2 Pantalla Bebidas.....	23
2.7.3 Pantalla Disposición	25
2.7.4 Pantalla Perfil	28
2.7.5 Pantalla Estadísticas generales.....	28
2.7.6 Pantalla Vista Cliente	29
2.7.7 Gestionar robot.....	29
2.7.8 Otras opciones	30
2.8 Robot	31
2.8.1 Arranque robot	31
2.8.2 Cambio bebidas en dispensadores.....	32
2.8.3 LED Robot.....	33

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Pantalla de pedidos desde ordenador.	7
Ilustración 2. Pantalla de pedidos desde ordenador bebida seleccionada	7
Ilustración 3. Pantalla de pedidos desde móvil bebida seleccionada	8
Ilustración 4. Pantalla de pedidos desde móvil.	8
Ilustración 5. Pantalla de pedidos bebidas más pedidas.	8
Ilustración 6. Menú pedidos desde móvil.	8
Ilustración 7. Pantalla de Inicio de sesión.	9
Ilustración 8. Pantalla de Inicio de sesión con error.	9
Ilustración 9. Pantalla de registro.	10
Ilustración 10. Pantalla de registro validación de datos.	10
Ilustración 11. Pantalla de Registro aviso tras registro.	11
Ilustración 12. Pantalla de Registro email de confirmación.	11
Ilustración 13. Pantalla de Restablecer contraseña.	12
Ilustración 14. Pantalla para introducir código enviado al email.	12
Ilustración 15. Correo electrónico con código de actualización.	12
Ilustración 16. Aviso restableciendo contraseña.	13
Ilustración 17. Email nueva contraseña.	13
Ilustración 18. Pantalla de pedidos para un cliente desde ordenador.	14
Ilustración 19. Pantalla de pedidos para un cliente desde móvil.	14
Ilustración 20. Perfil del cliente.	15
Ilustración 21. Estadísticas del cliente.	15
Ilustración 22. Email actualización de datos de perfil.	16
Ilustración 23. Confirmación eliminar cuenta.	16
Ilustración 24. Email eliminación de cuenta.	16
Ilustración 25. Pantalla de pedidos para un administrador desde ordenador	17
Ilustración 26. Pantalla de pedidos para un administrador desde móvil.	17
Ilustración 27. Pantalla Cocteles panel de control administrador.	18
Ilustración 28. Pantalla Cocteles con bebida inactiva.	18
Ilustración 29. Pantalla Recetas panel de control administrador.	19
Ilustración 30. Pantalla para añadir receta.	19
Ilustración 31. Pantalla para añadir imagen a receta.	20
Ilustración 32. Pantalla para asignar porcentajes a bebidas de receta.	20
Ilustración 33. Pantalla para modificar receta.	21
Ilustración 34. Pantalla para eliminar receta.	21
Ilustración 35. Diálogo de aviso en recetas.	22
Ilustración 36. Diálogo de éxito en recetas.	22
Ilustración 37. Pantalla Bebidas panel de control administrador.	23
Ilustración 38. Pantalla para añadir bebida.	23
Ilustración 39. Pantalla para modificar bebida.	24
Ilustración 40. Pantalla para eliminar bebida.	24
Ilustración 41. Diálogo de éxito en bebidas.	24
Ilustración 42. Pantalla Disposición en ordenador.	25
Ilustración 43. Pantalla Disposición en móvil.	25
Ilustración 44. Disposición tras eliminar la bebida "Limón".	26
Ilustración 45. Recetas tras eliminar la bebida "Limón" de la disposición.	26
Ilustración 46. Activar receta con bebidas no activas.	27
Ilustración 47. Pantalla Perfil panel de control de administrador.	28
Ilustración 48. Pantalla Estadísticas generales panel de control de administrador.	28

Anexo VI: Manual de usuario.

Ilustración 49. Botón menú acceder vista cliente	29
Ilustración 50. Botón menú acceder gestión robot	29
Ilustración 51. Menú de gestión Barbot.	29
Ilustración 52. Otras opciones.	30
Ilustración 53. Menú de configuración.	30
Ilustración 54. Arranque del robot.....	31
Ilustración 55. Retirar dispensadores.	32
Ilustración 56. Colocar dispensador en botella.	32
Ilustración 57. Colocar dispensador con botella.	33
Ilustración 58. LEDs de preparación y finalización de receta.	34

1 Introducción

Este documento está enfocado a proporcionar una explicación del funcionamiento de la aplicación a un usuario sin experiencia, de una forma comprensible y sencilla.

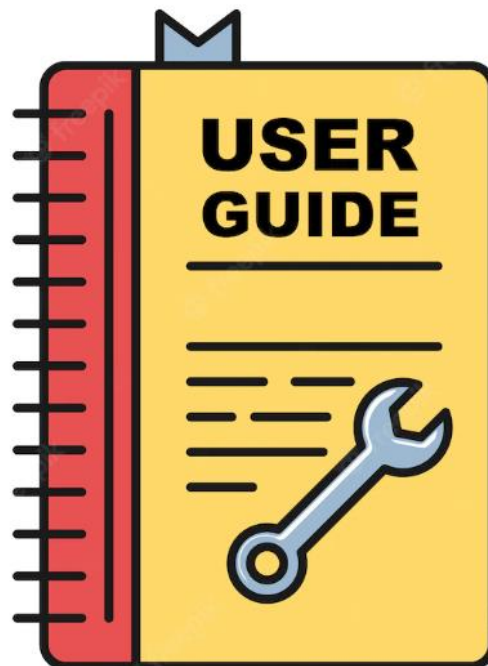
El objetivo principal es el de dar un soporte a un nuevo usuario, explicando todas las interacciones posibles tanto para un usuario cliente como un usuario administrador.

Se explicarán todas las funciones, desde iniciar/cerrar sesión, pedir una receta o ver estadísticas, hasta funciones más complejas para un administrador como gestionar el robot, ver la disposición de las bebidas o trabajar con las recetas.

La aplicación está adaptada para distintos tipos de pantallas (es responsiva), por lo que se contemplará en las imágenes la vista de ordenador principalmente, aunque se adjuntarán imágenes desde la vista de móvil cuando haya cambios no solo en la disposición, sino en otros elementos relevantes (cambios en menús, reordenamiento de elementos, etc).

2

Manual de usuario



2.1 Pantalla de pedidos usuario no logueado

La pantalla de inicio para cualquier usuario será la pantalla de pedidos. En este apartado nos centramos en la vista del usuario no logueado. Aquí un usuario no logueado podrá hacer 4 cosas:

- **Iniciar sesión:** el usuario podrá iniciar sesión. Se le redirigirá a la página de *Inicio de sesión*.
- **Bebidas:** consultar las bebidas de una receta
- **Pedir:** pedir una de las recetas para que sea preparada por el robot.
- **Consultar bebidas más pedidas:** las medallas situadas en la parte superior izquierda indican que esas bebidas están en el top 3 de las bebidas más consumidas por los usuarios.

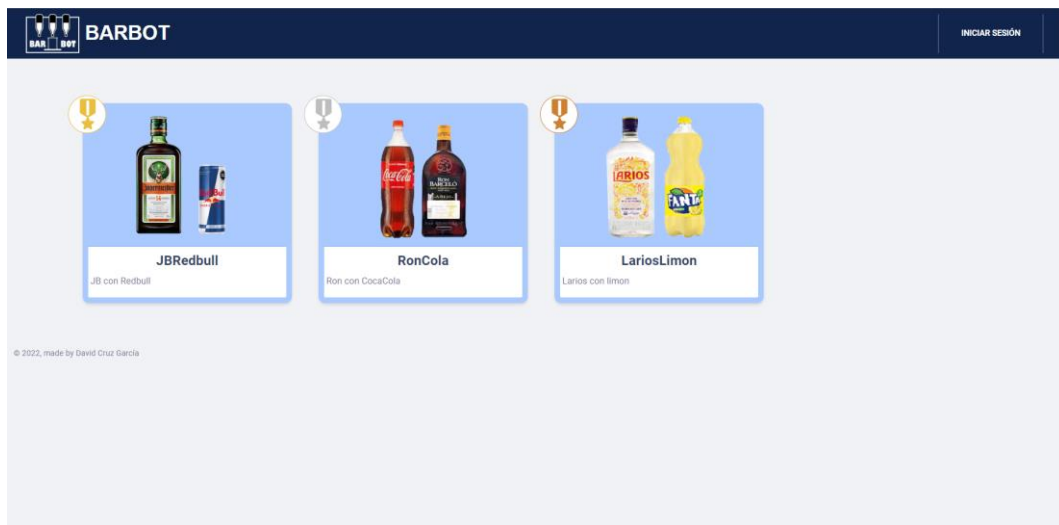


Ilustración 1. Pantalla de pedidos desde ordenador.

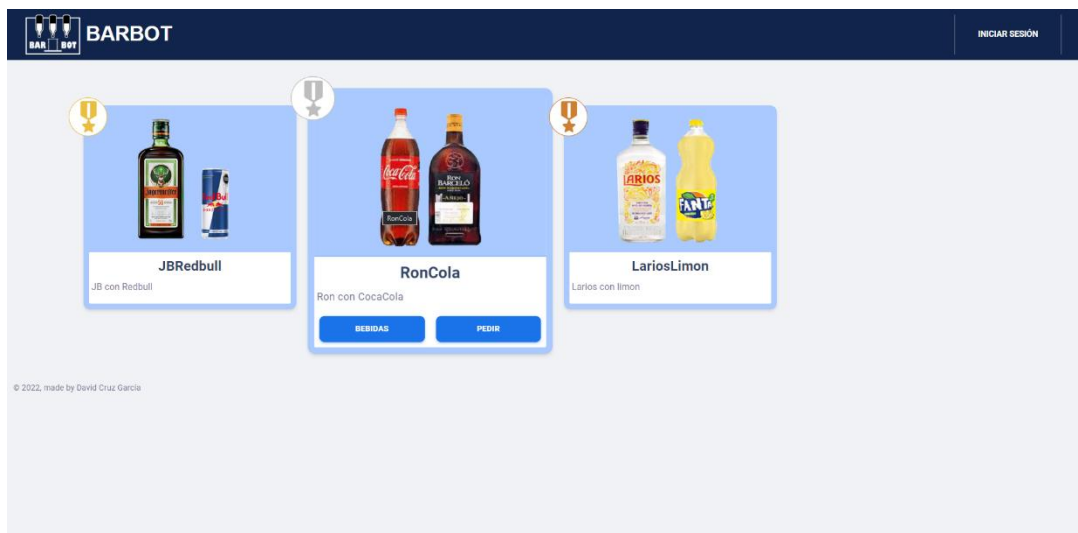


Ilustración 2. Pantalla de pedidos desde ordenador bebida seleccionada

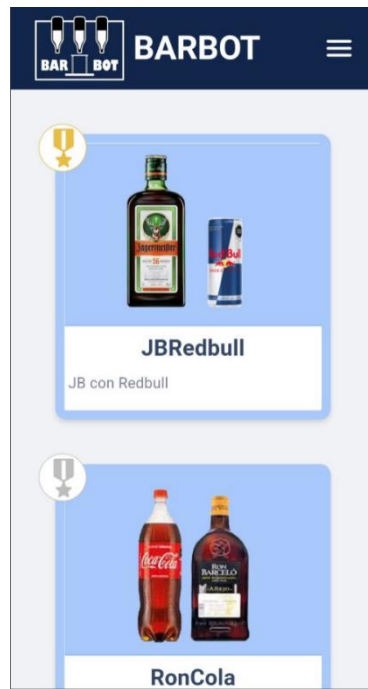


Ilustración 4. Pantalla de pedidos desde móvil.

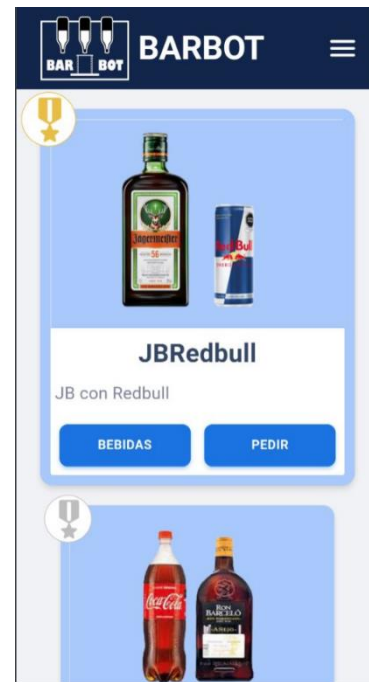


Ilustración 3. Pantalla de pedidos desde móvil bebida seleccionada

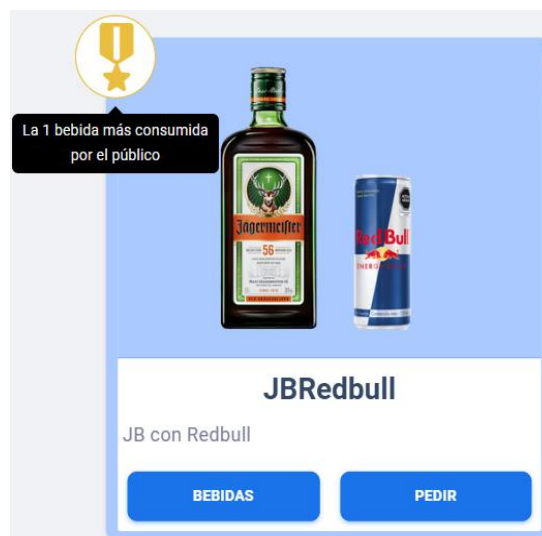


Ilustración 5. Pantalla de pedidos bebidas más pedidas.

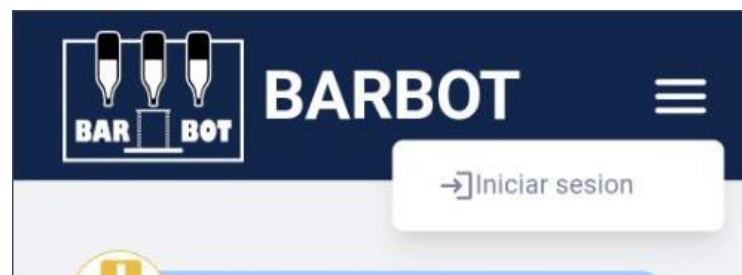


Ilustración 6. Menú pedidos desde móvil.

2.2 Pantalla de inicio de sesión

En esta pantalla un usuario que no haya iniciado sesión dentro del sistema podrá iniciar sesión si dispone de unas credenciales válidas. Para ello las introducirá en las casillas de *Usuario* y *Contraseña*, pudiendo recordar dichas credenciales hasta que cierre sesión.

En caso de no disponer de credenciales válidas, el usuario podrá dirigirse a:

- **Registro:** accederá a la pantalla de registro donde podrá registrarse como cliente en el sistema.
- **Restablecer contraseña:** en caso de olvidar la contraseña, se redirigirá al usuario a la pantalla para recordar la contraseña.
- **Pedidos:** volverá a la pantalla de inicio para realizar pedidos sin credenciales válidas (2.1 *Pantalla de pedidos usuario no logueado*).

En caso de iniciar sesión correctamente, se le redirigirá a la pantalla de inicio (2.1 *Pantalla de pedidos usuario no logueado*) con una sesión activa. En caso de no poner correctamente los datos, será notificado.

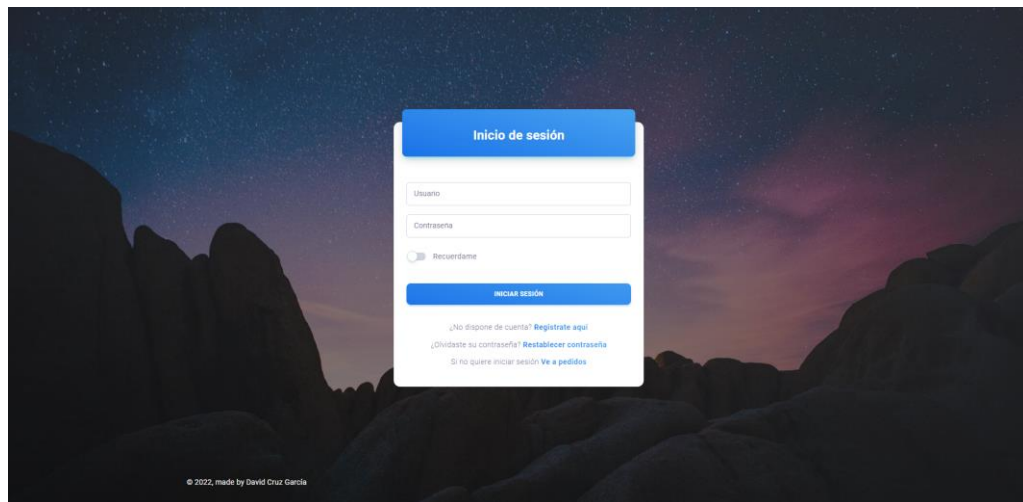


Ilustración 7. Pantalla de Inicio de sesión.

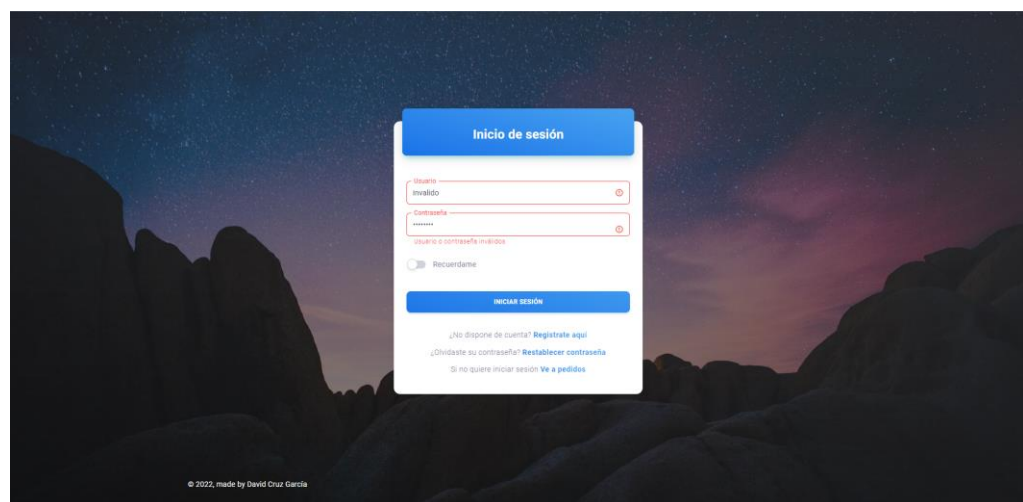


Ilustración 8. Pantalla de Inicio de sesión con error.

Anexo VI: Manual de usuario.

2.3 Pantalla de registro

En esta pantalla el usuario podrá registrarse dentro del sistema. Para ello introducirá una serie de datos que serán validados por el sistema.

En caso de no querer registrarse, podrá volver a la ventana de inicio de sesión.

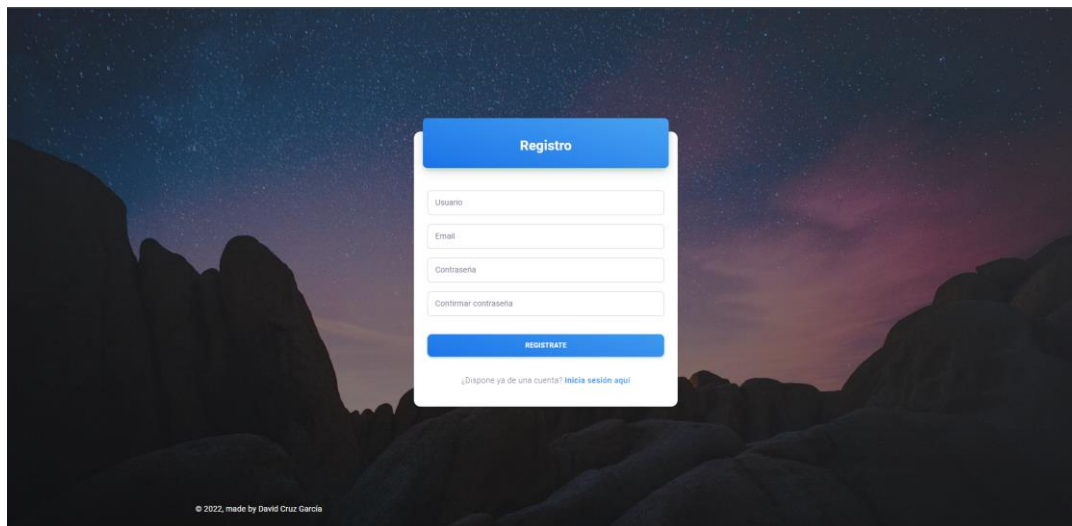


Ilustración 9. Pantalla de registro.

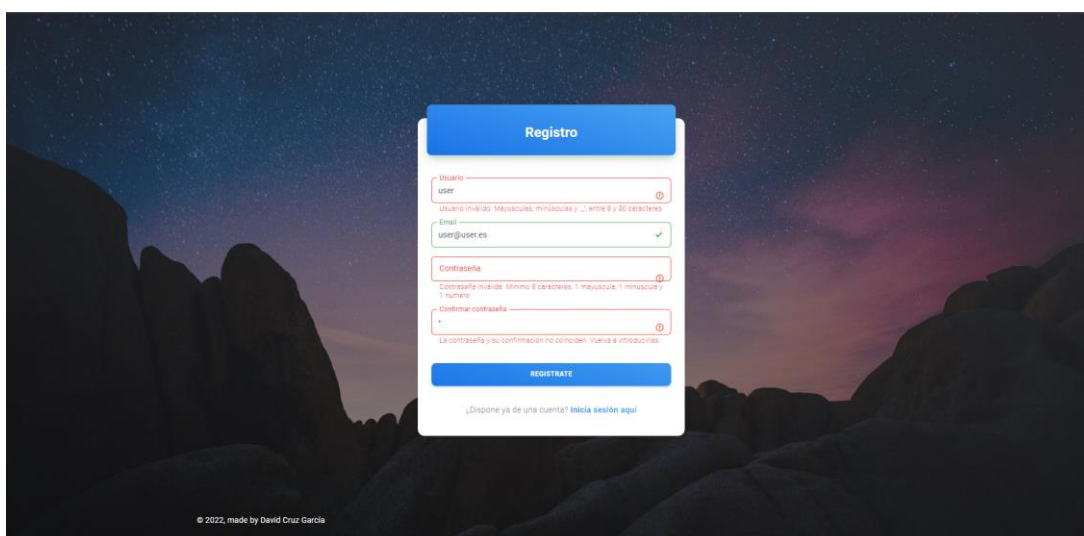


Ilustración 10. Pantalla de registro validación de datos.

Una vez el usuario ha introducido los datos correctamente, se enviará un email a su correo electrónico con un link para confirmar el registro. Una vez el usuario haga click en el link, su usuario quedará verificado y listo para iniciar sesión.

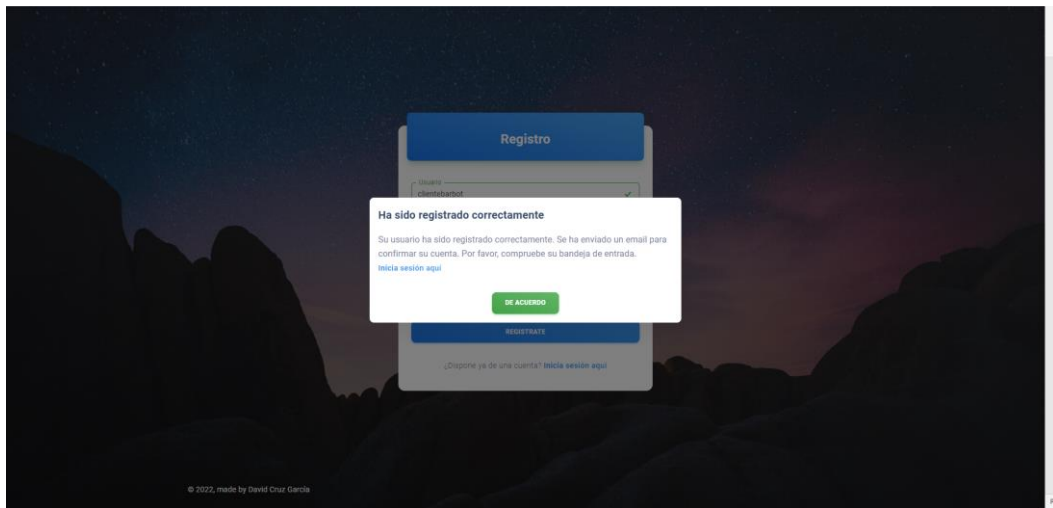


Ilustración 11. Pantalla de Registro aviso tras registro.

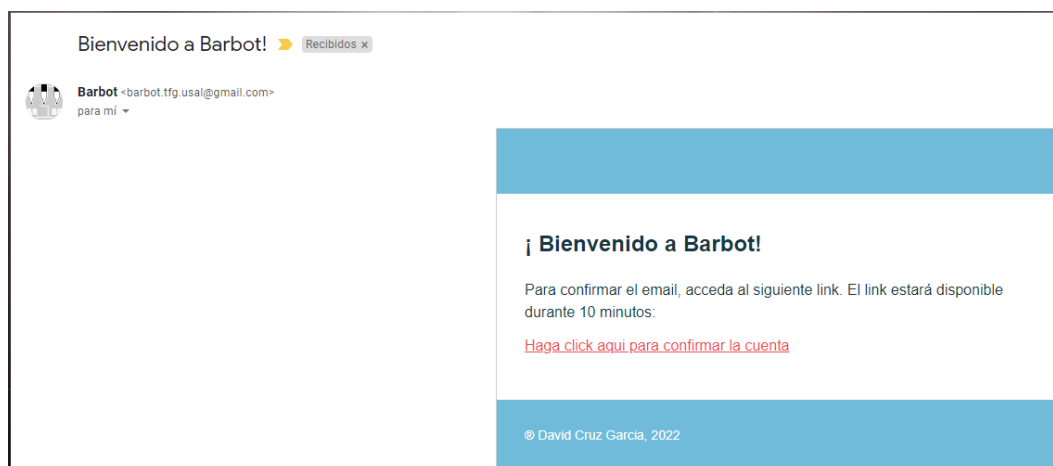


Ilustración 12. Pantalla de Registro email de confirmación.

2.4 Restablecer contraseña

Con esta pantalla el usuario podrá restablecer su contraseña introduciendo su email. Si el email es correcto se enviará un correo con un código que el usuario tendrá que introducir. Una vez introducido el código, si es correcto, se enviará una nueva contraseña a su correo electrónico.

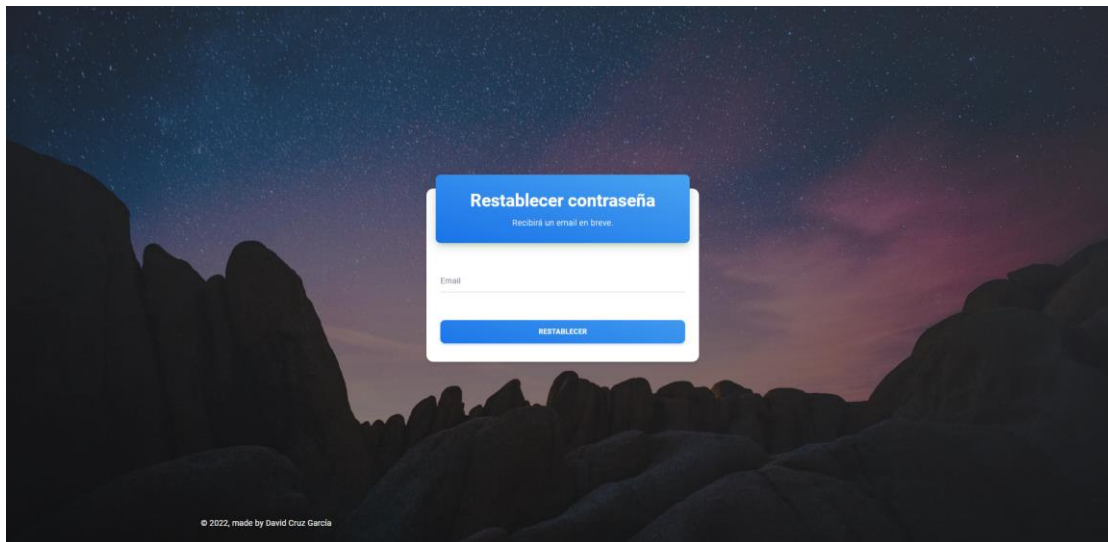


Ilustración 13. Pantalla de Restablecer contraseña.

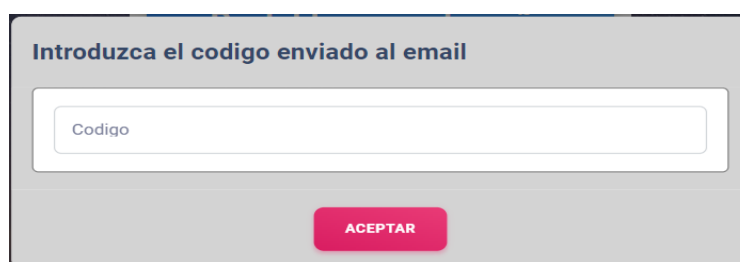


Ilustración 14. Pantalla para introducir código enviado al email.

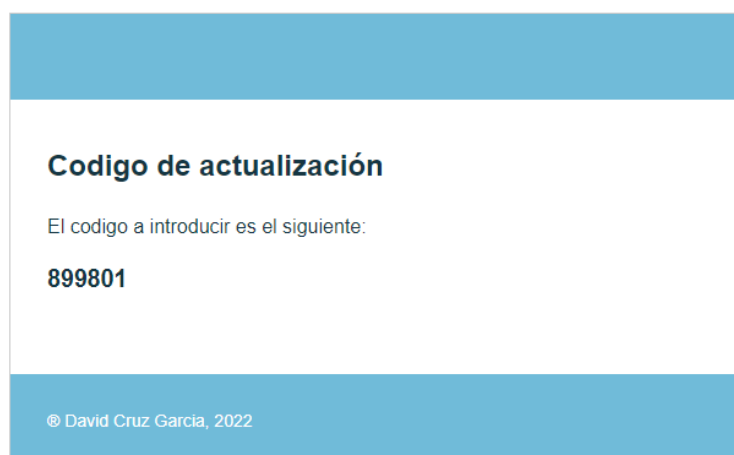


Ilustración 15. Correo electrónico con código de actualización.

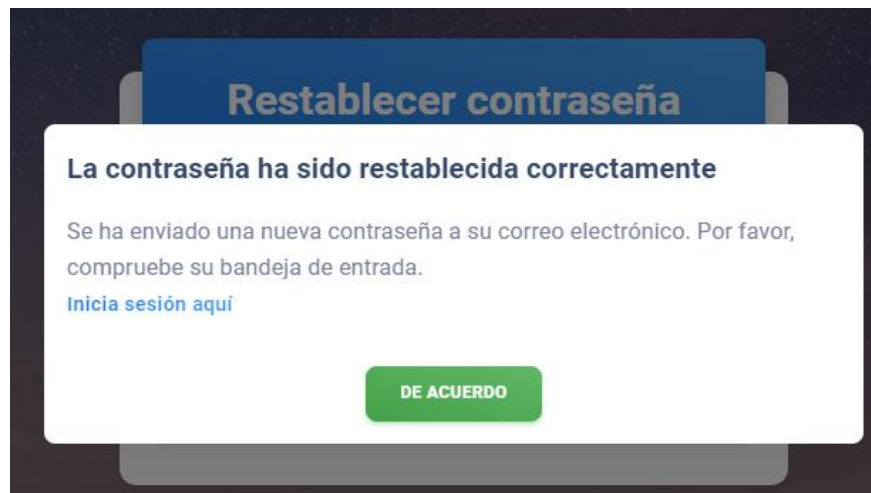


Ilustración 16. Aviso restableciendo contraseña.

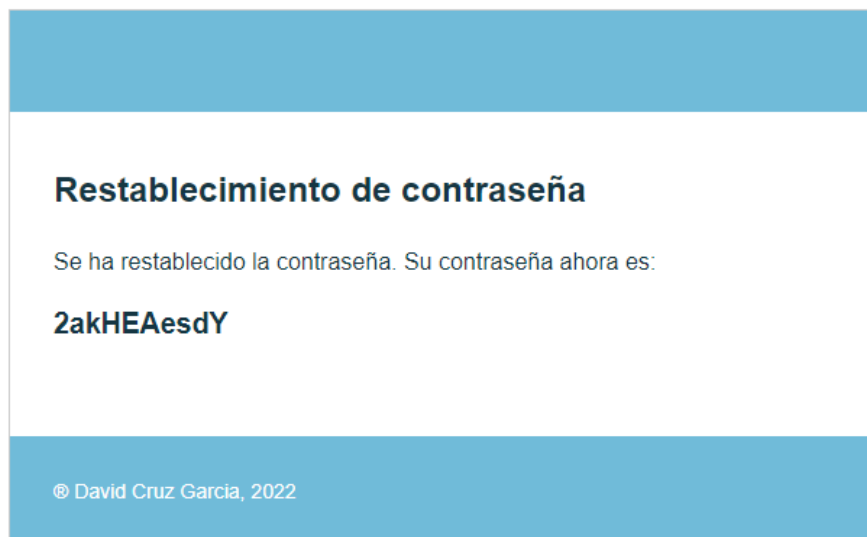


Ilustración 17. Email nueva contraseña.

2.5 Pantalla de pedidos cliente

Una vez el usuario ha iniciado sesión y es un cliente, aparecerán nuevas opciones en la barra de menú de la pantalla de pedidos. Esas opciones son:

- **Perfil:** sirve para consultar su perfil como cliente. Mostrará los datos de perfil: usuario, email y contraseña, y permitirá modificarlo o eliminar la cuenta.
- **Estadísticas:** permite al cliente acceder a las estadísticas del usuario (número de veces pedida cada receta existente en el sistema).
- **Cerrar sesión:** permite finalizar la sesión.

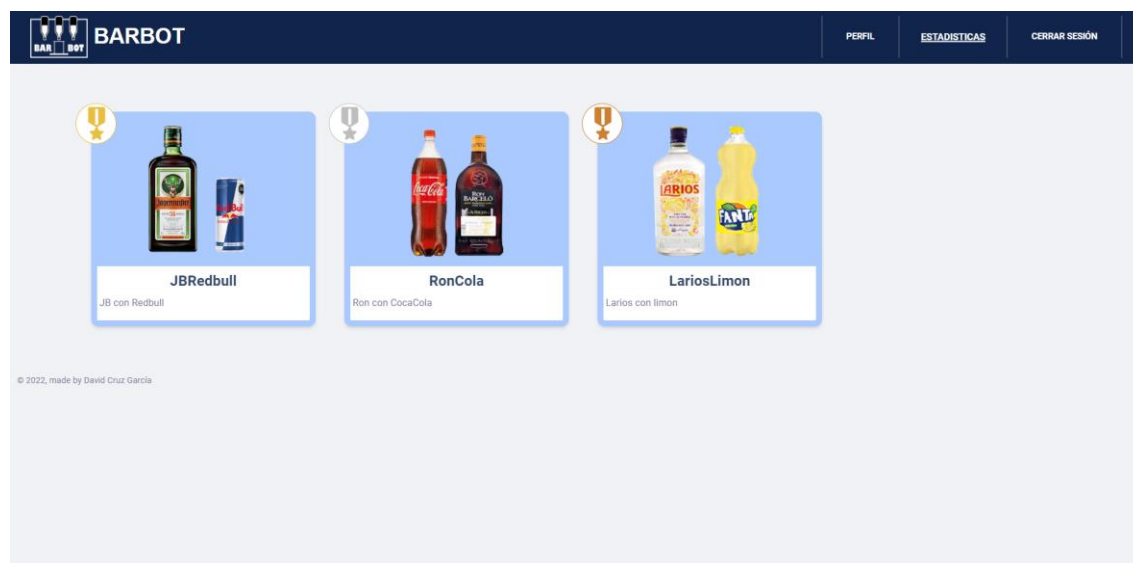
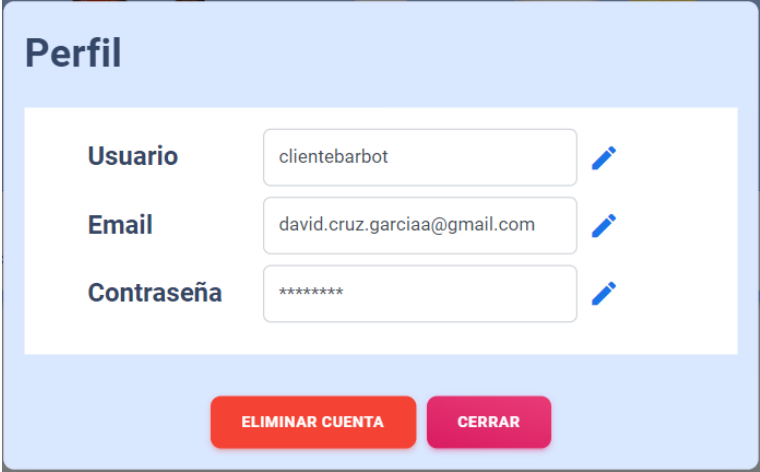


Ilustración 18. Pantalla de pedidos para un cliente desde ordenador.



Ilustración 19. Pantalla de pedidos para un cliente desde móvil.

En el caso de modificar el perfil o eliminar la cuenta, habrá que confirmar la acción introduciendo un código que permita realizar la acción (el código es enviado por email como en apartados anteriores)



Perfil

Usuario	clientebarbot	
Email	david.cruz.garciaa@gmail.com	
Contraseña	*****	

ELIMINAR CUENTACERRAR

Ilustración 20. Perfil del cliente.



Ilustración 21. Estadísticas del cliente.



Ilustración 22. Email actualización de datos de perfil.

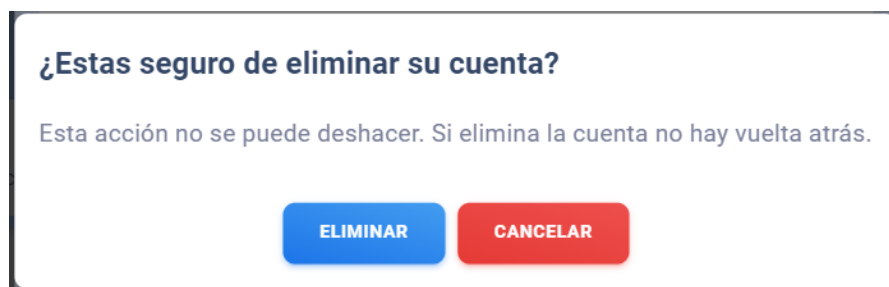


Ilustración 23. Confirmación eliminar cuenta.



Ilustración 24. Email eliminación de cuenta.

2.6 Pantalla de pedidos administrador

Una vez el usuario ha iniciado sesión y es un cliente, aparecerán nuevas opciones en la barra de menú de la pantalla de pedidos. Esas opciones son:

- **Panel de control:** permite acceder al panel de control donde se pueden gestionar las recetas, bebidas, ...
- **Cerrar sesión:** permite finalizar la sesión.

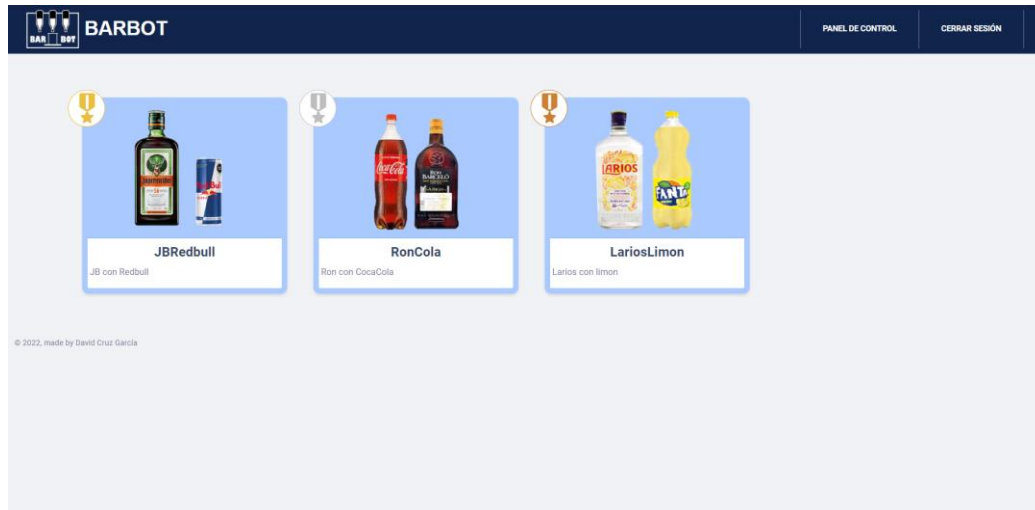


Ilustración 25. Pantalla de pedidos para un administrador desde ordenador

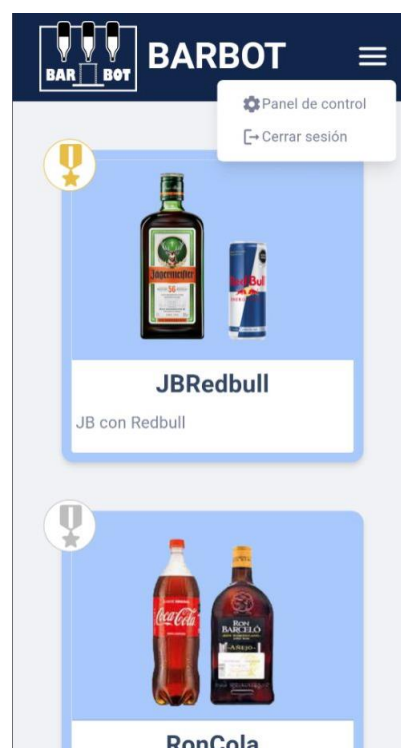


Ilustración 26. Pantalla de pedidos para un administrador desde móvil.

Anexo VI: Manual de usuario.

2.7 Panel de control del administrador

2.7.1 Pantalla Cocteles

En esta pantalla el administrador podrá administrar los cócteles con una vista similar al del cliente, pero con un cambio: aquí el administrador podrá activar/desactivar una receta. Esto solo será posible si las bebidas de la receta están colocadas en la disposición del robot (alguno de los surtidores).

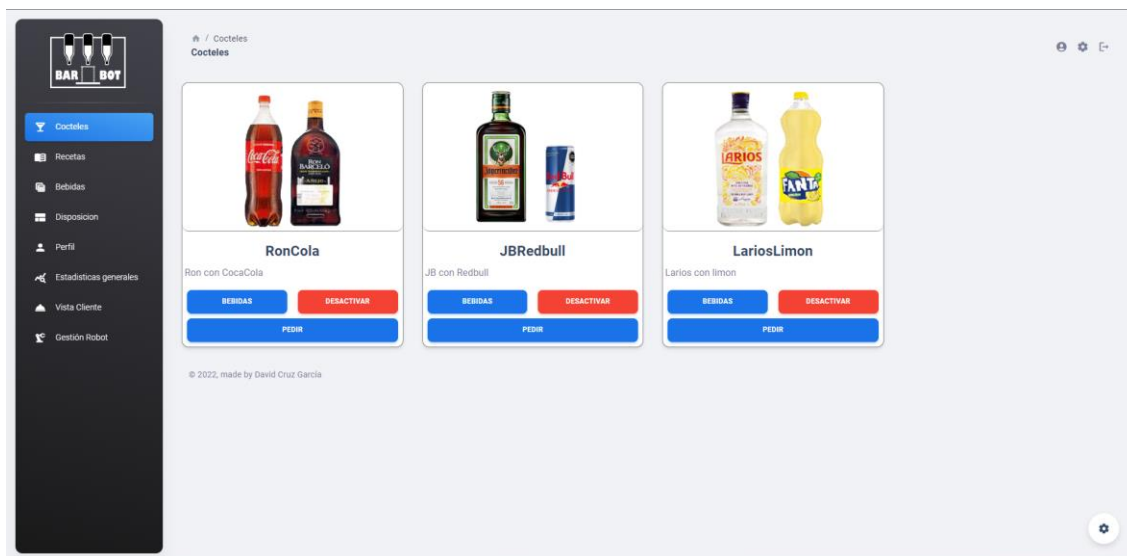


Ilustración 27. Pantalla Cocteles panel de control administrador.

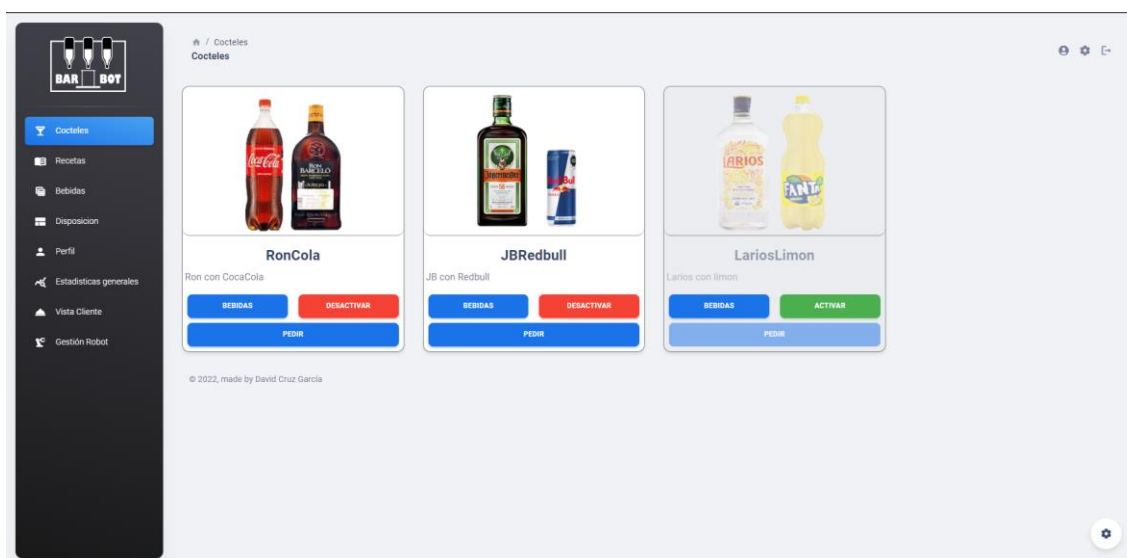


Ilustración 28. Pantalla Cocteles con bebida inactiva.

2.7.2 Pantalla Recetas

En esta pantalla el administrador puede gestionar completamente las recetas expuestas en la aplicación. Puede añadir recetas o eliminar/modificar alguna ya existente. Esta pantalla muestra una tabla con todas las recetas almacenadas, mostrando sus datos de una forma visual e intuitiva. Además, se dispone de un buscador con el que localizar de forma rápida las recetas dentro del sistema.

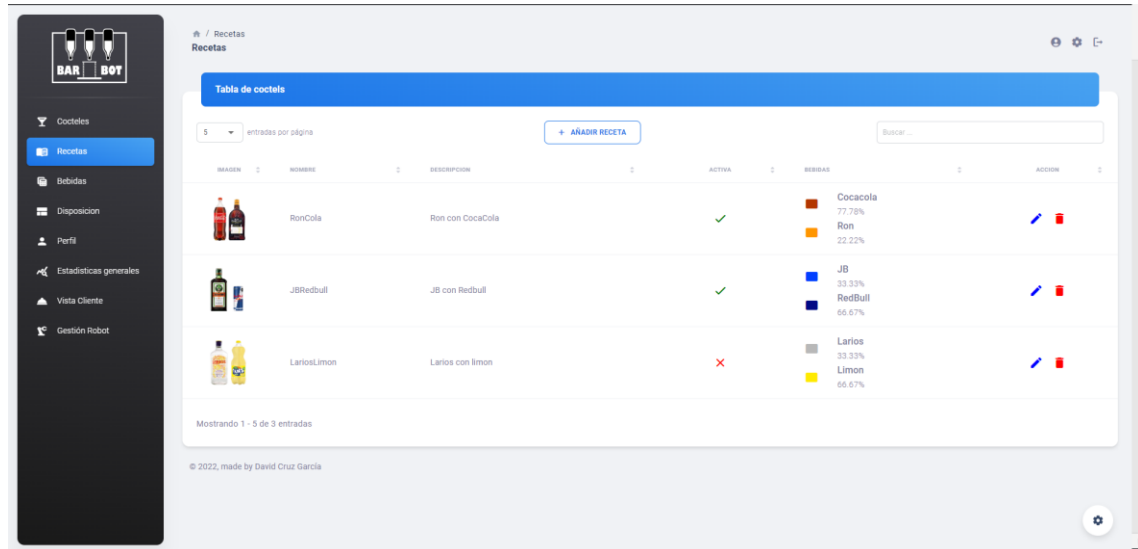


Ilustración 29. Pantalla Recetas panel de control administrador.

Se dispone de una pantalla que permite añadir una receta indicando su nombre, una descripción, una imagen de 1 hasta 6 bebidas (el máximo que permite el robot) y sus porcentajes para la receta. Además, las nuevas recetas vienen desactivadas por defecto, ya que para activarlas se debe de hacer manualmente teniendo las bebidas dispuestas en el robot.

Ilustración 30. Pantalla para añadir receta.

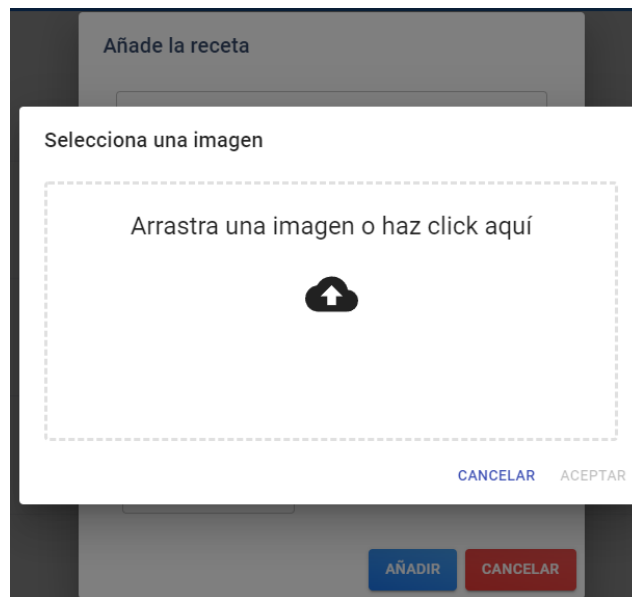


Ilustración 31. Pantalla para añadir imagen a receta.

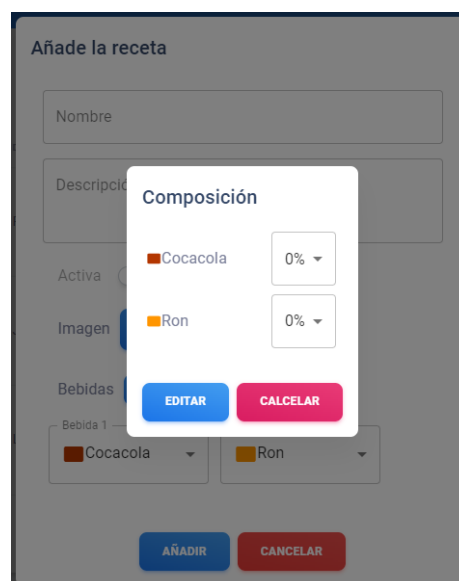


Ilustración 32. Pantalla para asignar porcentajes a bebidas de receta.

El máximo porcentaje total es 100%. En caso de no respetarlo, la aplicación no permitirá seleccionar un porcentaje cuya suma supere ese 100%.

Para modificar una receta existente, se dispone de otra pantalla que se accede a través del icono azul situado en la parte derecha de cada fila de la tabla. Este botón abrirá una pantalla similar a la anterior y con las mismas opciones, pero carga los datos de la bebida. Así, se podrá modificar cualquiera de los datos de la bebida, incluso activarla desde aquí si es necesario.

Ilustración 33. Pantalla para modificar receta.

Finalmente, la última opción dentro de esta pantalla es la opción de eliminar receta. Para acceder a ella hay que dirigirse al botón rojo situado en la parte derecha de cada receta (al lado del botón de editar). Este botón abrirá una pantalla pidiendo una confirmación, avisando mediante una advertencia (si es oportuna) cuando una de las recetas está activa en el sistema y las consecuencias de eliminarla.

Ilustración 34. Pantalla para eliminar receta.

En caso de añadir, modificar o eliminar una receta, se avisará al administrador mediante un diálogo situado en la parte inferior derecha donde se le indica si la acción realizada ha sido correctamente ejecutada. Por ejemplo, se mostrarán los siguientes mensajes dependiendo de la acción realizada:

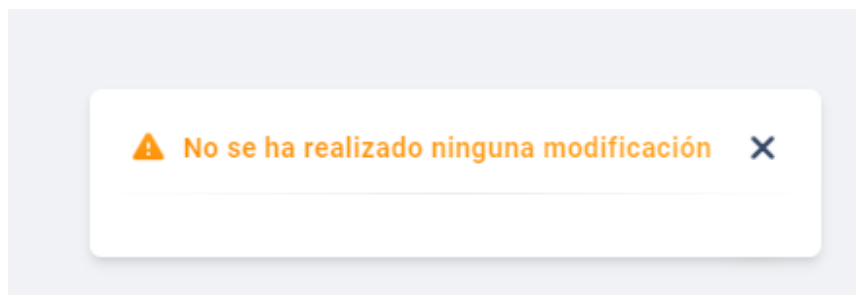


Ilustración 35. Diálogo de aviso en recetas.

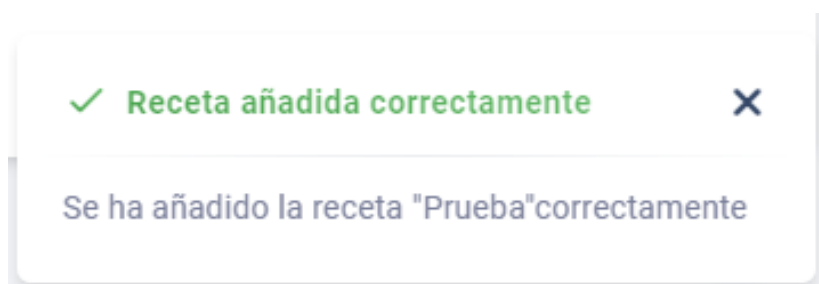


Ilustración 36. Diálogo de éxito en recetas.

2.7.2 Pantalla Bebidas

Pantalla muy similar a la anterior, pero para la gestión de bebidas. Aquí se podrán añadir, modificar o eliminar bebidas dentro del sistema de una forma similar a las recetas.

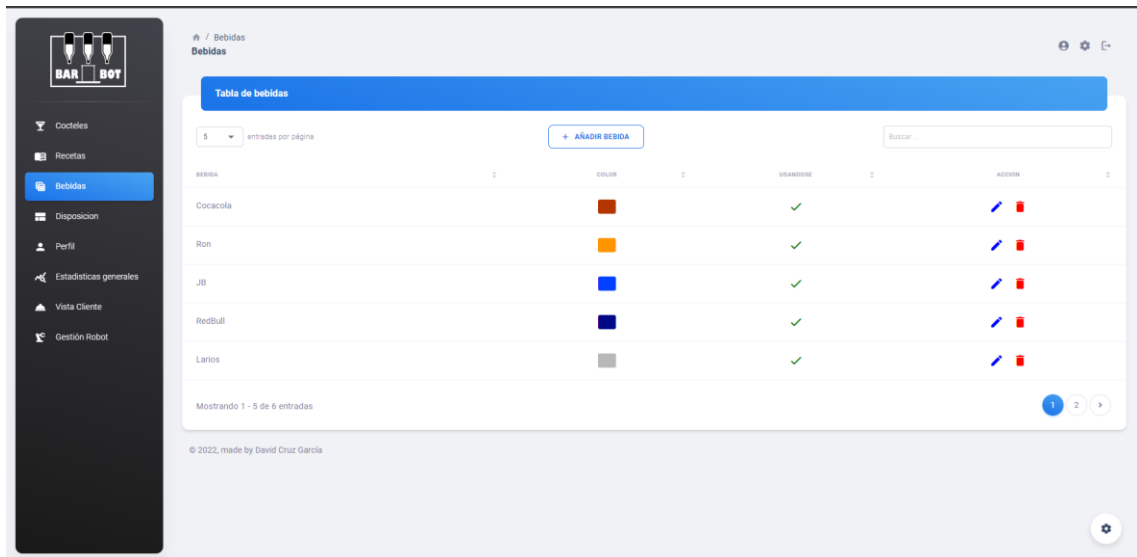


Ilustración 37. Pantalla Bebidas panel de control administrador.

Añade la bebida

Bebida

Color

AÑADIR

CANCELAR

Ilustración 38. Pantalla para añadir bebida.

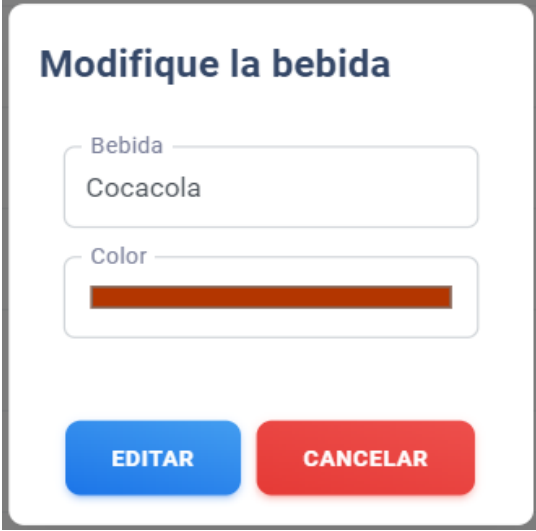


Ilustración 39. Pantalla para modificar bebida.

En el caso de eliminar una bebida, se mostrarán varios avisos en el caso de que una bebida esté en uso en una receta y/o en la disposición del robot.

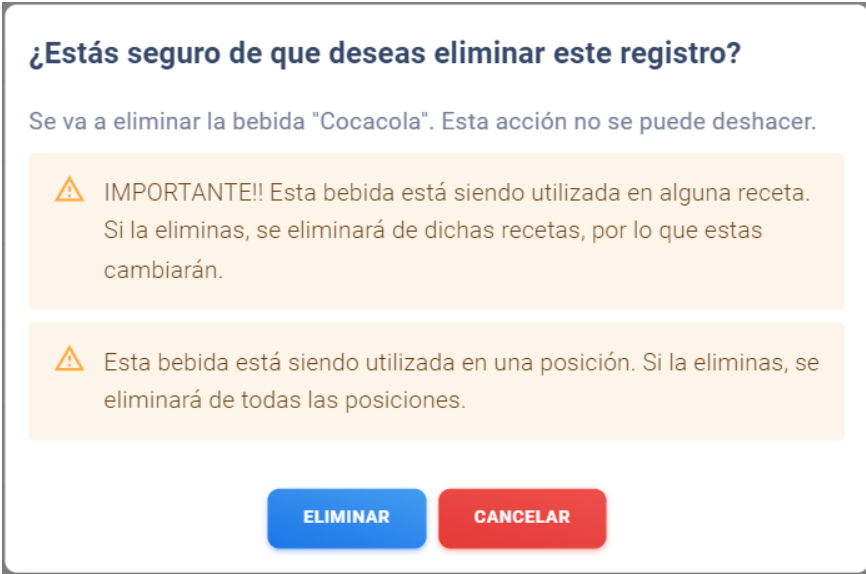


Ilustración 40. Pantalla para eliminar bebida.

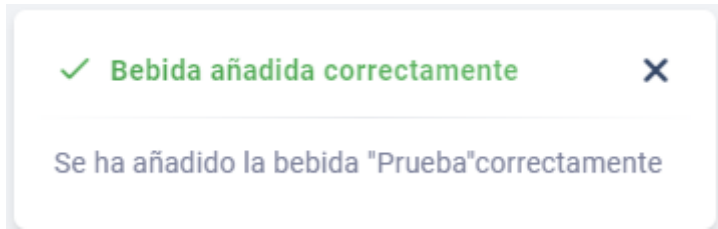


Ilustración 41. Diálogo de éxito en bebidas.

Anexo VI: Manual de usuario.

2.7.3 Pantalla Disposición

En esta pantalla se mostrará de forma visual (según el color asignado a la bebida) una imagen con las botellas activas en el robot. Esta pantalla pretende ofrecer una vista similar a la del robot para que esta sea lo más intuitiva posible. Se pueden realizar 3 acciones:

- **Asignar una bebida a la disposición de bebidas:** se dispone de un desplegable por cada bebida en la disposición que permite seleccionar la bebida a colocar en esa posición.
- **Eliminar bebida de una posición:** en cada posición se dispone de un botón rojo que permite eliminar la bebida asignada a dicha posición.
- **Guardar cambios:** en caso de realizar una modificación en la disposición, se podrán guardar los cambios en el sistema.

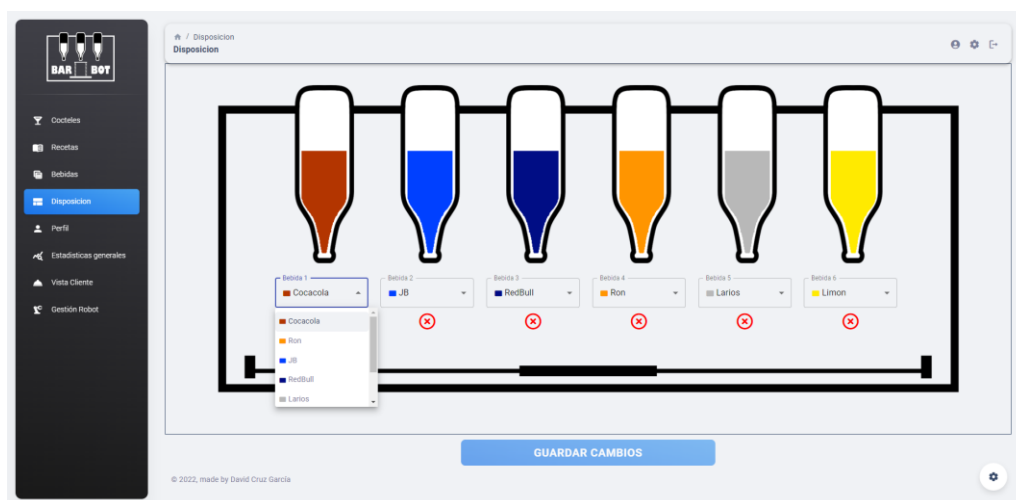


Ilustración 42. Pantalla Disposición en ordenador.

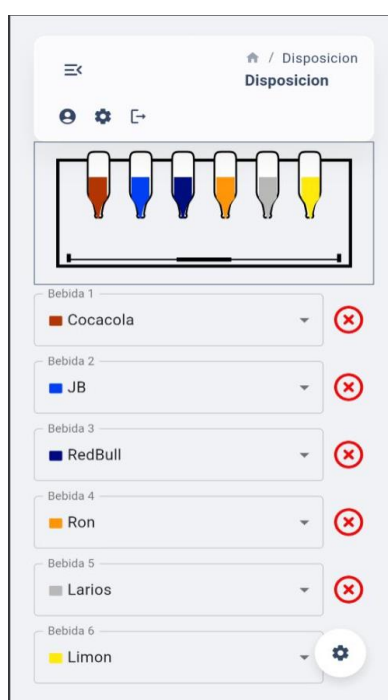


Ilustración 43. Pantalla Disposición en móvil.

Anexo VI: Manual de usuario.

Cabe destacar que la disposición es una parte fundamental para la exposición de recetas en la aplicación:

- Las recetas cuyas bebidas no están todas dispuestas en este menú (es decir, en el robot), no se podrán activar.
- En caso de eliminar una de las bebidas de la disposición, las recetas que contengan dicha bebida se desactivarán automáticamente.

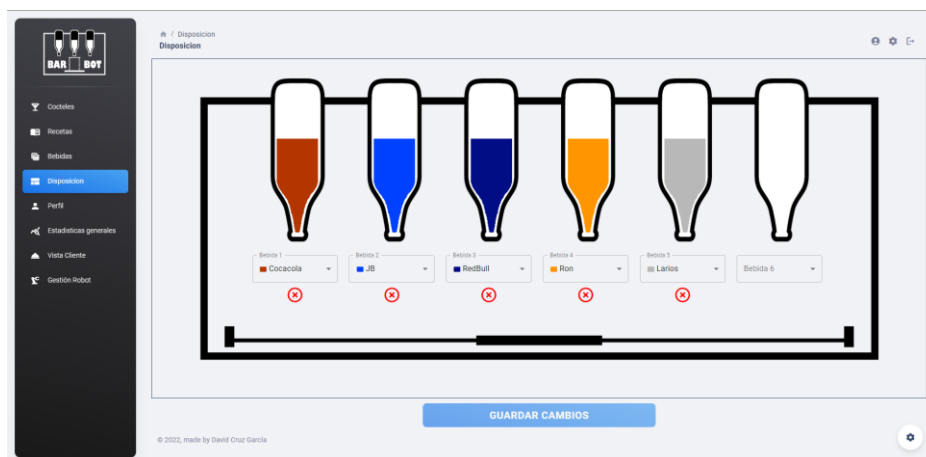


Ilustración 44. Disposición tras eliminar la bebida "Limón".

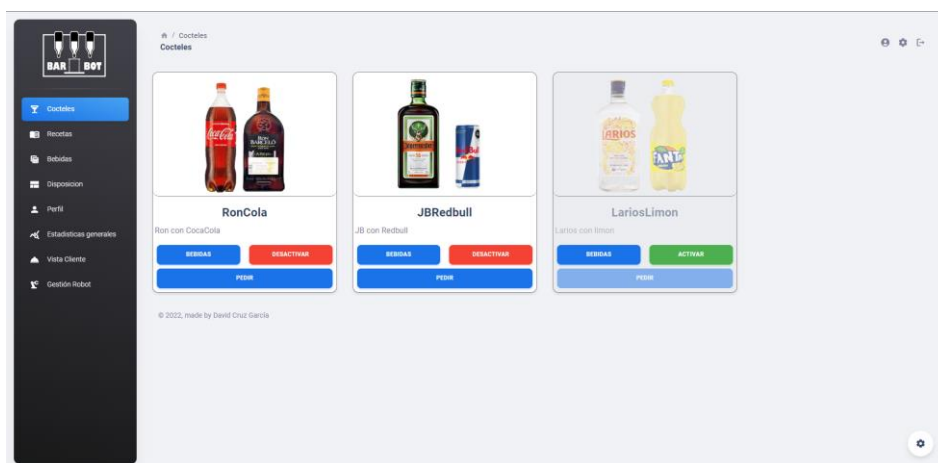


Ilustración 45. Recetas tras eliminar la bebida "Limón" de la disposición.

Como se observa en el ejemplo, una vez retiramos la bebida "Limón" todas las recetas con dicha bebida se desactivan automáticamente

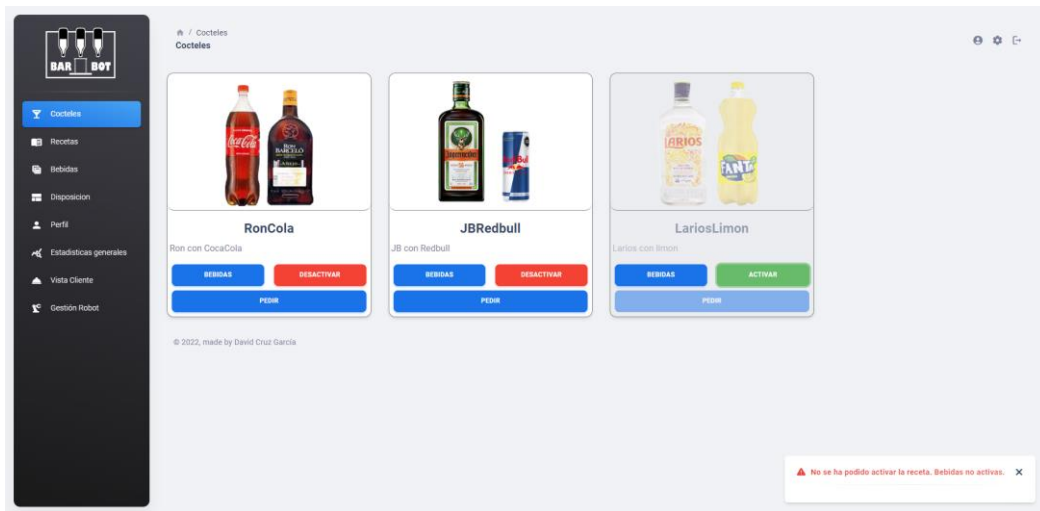


Ilustración 46. Activar receta con bebidas no activas.

Al tratar de activar una de las recetas que no tienen todas sus bebidas colocadas en la disposición del robot se lanzará un mensaje de aviso al usuario indicándole que no se puede activar una bebida que no tenga todas sus bebidas listas.

Anexo VI: Manual de usuario.

2.7.4 Pantalla Perfil

Esta pantalla permite al usuario acceder a su perfil y sus estadísticas personales, del mismo modo que hacía el cliente en la “Ilustración 20: Perfil del cliente” e “Ilustración 21: Estadísticas del cliente”. La principal diferencia es que un administrador no puede eliminar su cuenta directamente desde la aplicación para evitar sabotajes.

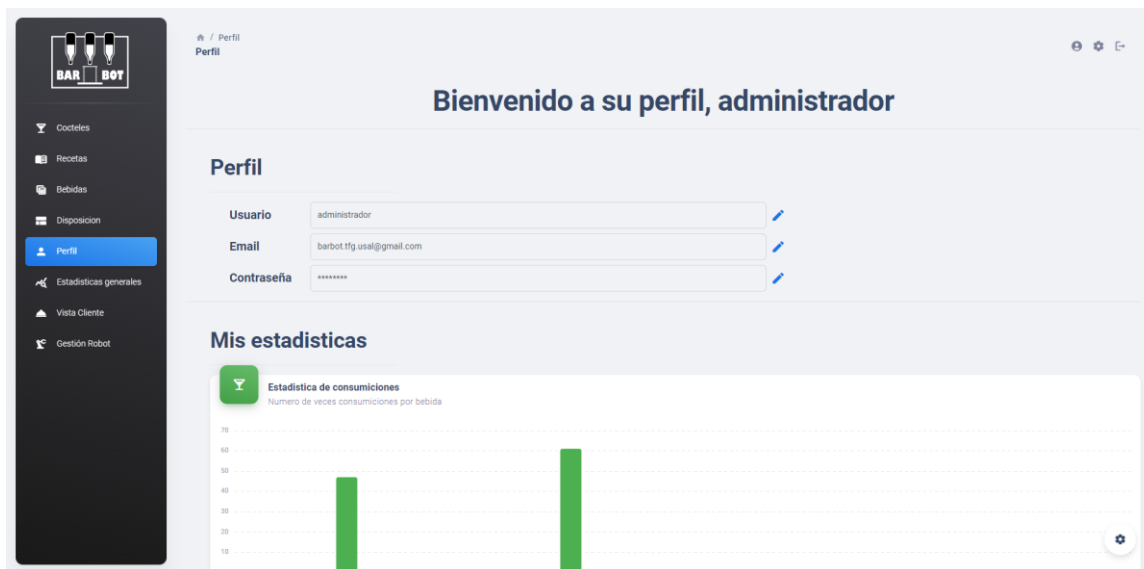


Ilustración 47. Pantalla Perfil panel de control de administrador.

2.7.5 Pantalla Estadísticas generales

En esta pantalla el administrador podrá consultar las estadísticas generales sobre las recetas activas en el sistema. Con esto podrá tomar decisiones sobre las recetas ofrecidas según el número total de peticiones de las mismas.

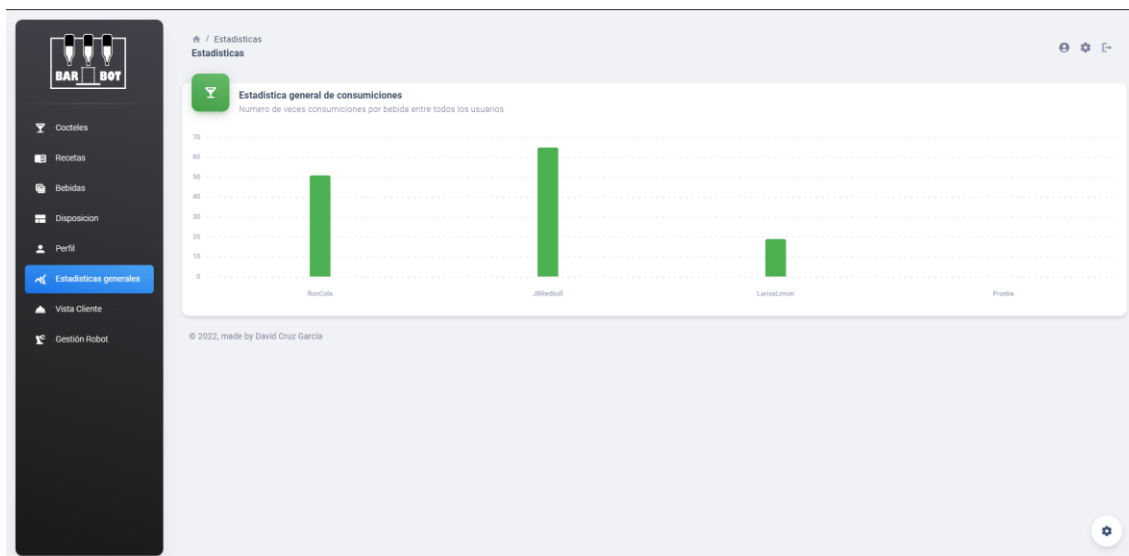
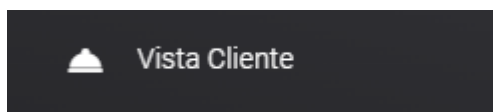


Ilustración 48. Pantalla Estadísticas generales panel de control de administrador.

Anexo VI: Manual de usuario.

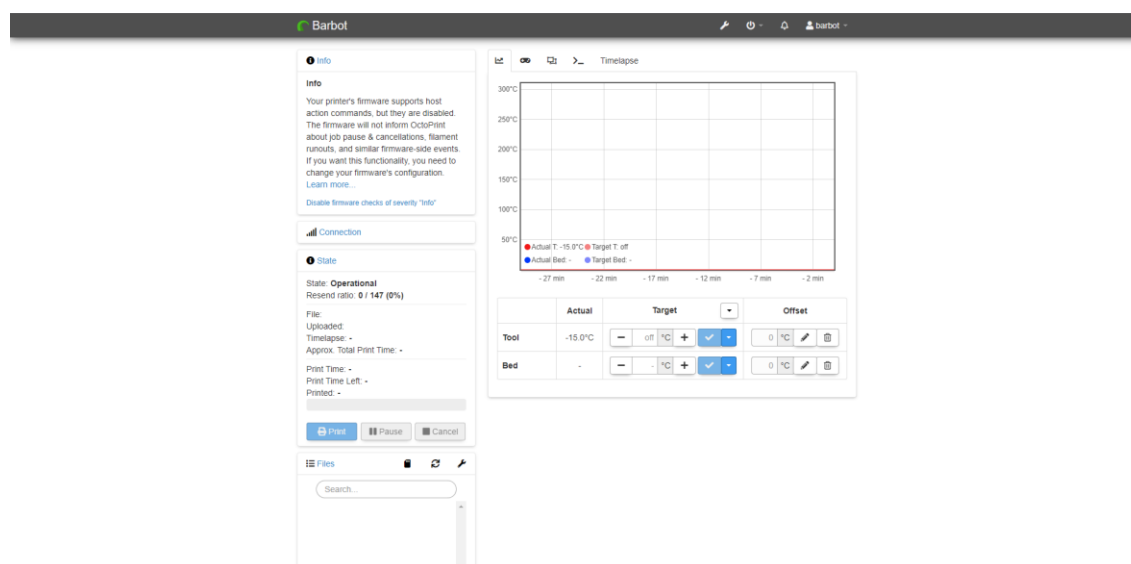
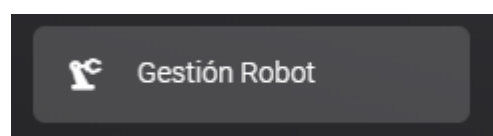
2.7.6 Pantalla Vista Cliente

Esta opción del panel de control redirige al usuario a la vista del cliente (2.6 *Pantalla de pedidos administrador*).



2.7.7 Gestionar robot

Esta opción del panel de control redirige al usuario a la página de OctoPrint expuesta por el robot. En esta página se puede gestionar el robot, tanto su conexión como su funcionamiento.



Anexo VI: Manual de usuario.

2.7.8 Otras opciones

Además de las opciones anteriores, se dispone de otras opciones situadas en la parte superior e inferior derecha. Estas opciones permiten ir al perfil, abrir la configuración del panel de control (colores y otras opciones) o cerrar sesión en la cuenta del administrador.

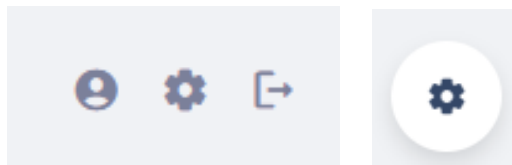


Ilustración 52. Otras opciones.

- **Botón 1:** se redirecciona al administrador a su perfil (2.7.4 Pantalla perfil).
- **Botón 2/4:** se abre un menú de configuración donde se pueden configurar parámetros de los menús como el color, el tipo, etc.
- **Botón 3:** cierra la sesión y redirige al administrador como usuario no logueado al inicio de sesión (2.2 Pantalla de inicio de sesión).

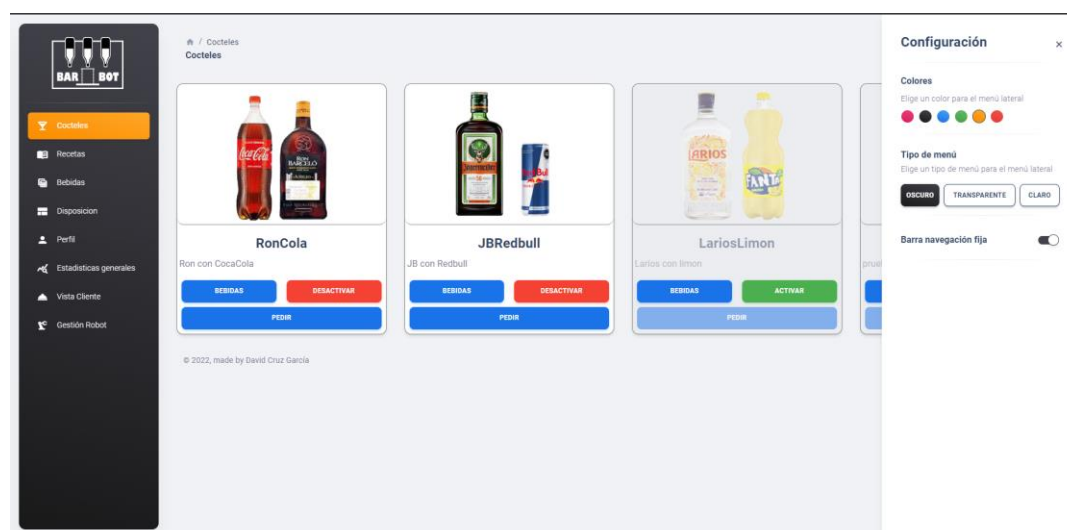


Ilustración 53. Menú de configuración.

2.8 Robot

2.8.1 Arranque robot

Para arrancar el robot, basta con enchufar ambos cables a la corriente. Con esto, la Raspberry Pi y el Arduino se arrancarán y comunicarán automáticamente.

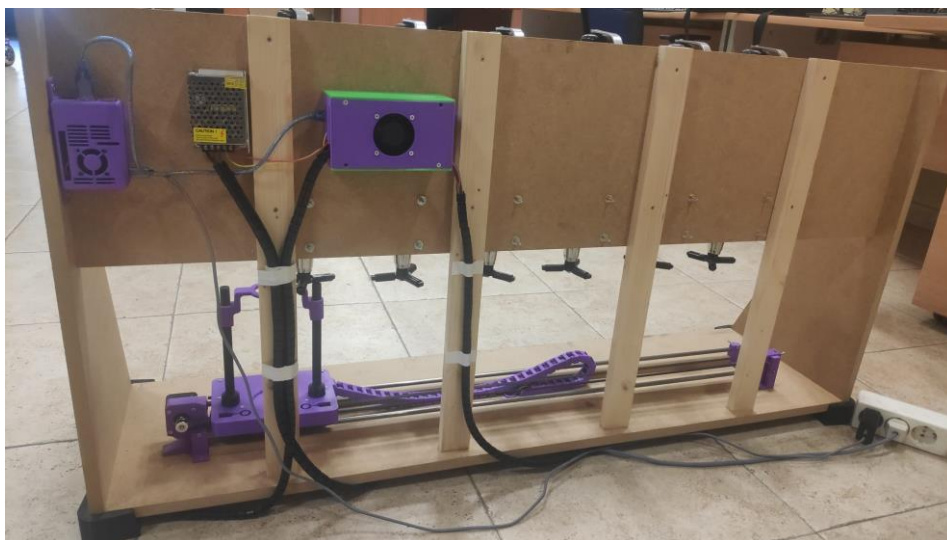


Ilustración 54. Arranque del robot.

2.8.2 Cambio bebidas en dispensadores

Para cambiar una bebida del robot se seguirán los siguientes pasos:

1. **Retirar el dispensador:** para ello, tirar del tope situado en la parte inferior del dispensador, y tirar de él hacia el exterior (con cuidado en caso de tener una botella ya instalada).



Ilustración 55. Retirar dispensadores.

2. **Colocar dispensador en la botella:** colocar el dispensador con la botella recta e insertar su goma dentro de la botella lo máximo posible.



Ilustración 56. Colocar dispensador en botella.

Anexo VI: Manual de usuario.

3. **Colocar dispensador:** una vez colocado el dispensador en la botella, giramos la botella y colocamos el dispensador en el sitio de donde se retiró. Para ello, levantamos la barra de sujeción del dispensador que sujetará la botella y empujamos el dispensador en su lugar para volverlo a colocar.



Ilustración 57. Colocar dispensador con botella.

2.8.3 LED Robot

En el caso del robot, aunque ya se ha visto la gestión del robot (2.7.7 *Gestionar robot*), falta indicar la forma de comunicación del robot con el usuario mediante el LED colocado en la parte media de la plataforma deslizante.

Anexo VI: Manual de usuario.

Este LED avisará mediante un color rojo en el momento en el que está preparando una receta, cambiando a color verde cuando la receta haya sido completada

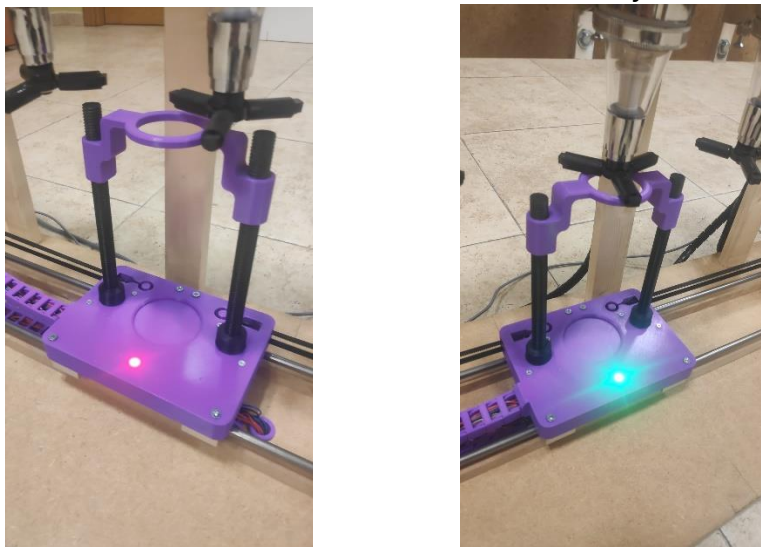


Ilustración 58. LEDs de preparación y finalización de receta.